



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
FACULDADE DE MEDICINA  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E SAÚDE

**FRANCIELE BORSTMANN**

**IMPACTOS AMBIENTAIS NA OFERTA DE CARNES EM EMPRESAS DE  
REFEIÇÕES COLETIVAS PARTICULARES SITUADAS EM UMA REGIÃO NO  
SUL DO BRASIL**

Porto Alegre

2026

**FRANCIELE BORSTMANN**

**IMPACTOS AMBIENTAIS NA OFERTA DE CARNES EM EMPRESAS DE  
REFEIÇÕES COLETIVAS PARTICULARES SITUADAS EM UMA REGIÃO NO  
SUL DO BRASIL**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde.

Orientador: Prof. Dr. Virgílio José Strasburg

Porto Alegre

2026

## CIP – Catalogação na Publicação

Borstmann, Franciele

IMPACTOS AMBIENTAIS NA OFERTA DE CARNES EM EMPRESAS  
DE REFEIÇÕES COLETIVAS PARTICULARES SITUADAS EM UMA  
REGIÃO NO SUL DO BRASIL / Franciele Borstmann. --  
2026.

75 f.

Orientador: Prof. Dr. Virgílio José Strasburg.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do  
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de  
Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde, Porto  
Alegre, BR-RS, 2026.

1. Alimentação Coletiva. 2. Proteínas de carnes. 3.  
Sustentabilidade ambiental. I. Strasburg, Prof. Dr.  
Virgílio José, orient. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os  
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

**FRANCIELE BORSTMANN**

**IMPACTOS AMBIENTAIS NA OFERTA DE CARNES EM EMPRESAS DE  
REFEIÇÕES COLETIVAS PARTICULARES SITUADAS EM UMA REGIÃO NO  
SUL DO BRASIL**

**Dissertação** apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde.

Aprovado em: 18 de março de 2026

**BANCA EXAMINADORA**

---

Prof. Dr. Fábio Chang de Almeida  
Universidade La Salle (Unilasalle)

---

Profª Drª Flávia Milagres Campos  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio)

---

Profª Drª Tiffany Prokopp Hautrive  
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

---

Orientador Prof. Dr. Virgílio José Strasburg  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

*Dedico este trabalho à minha família,  
pelo apoio incondicional em todas as etapas  
dessa caminhada, em especial aos meus filhos  
Arthur e Bruno e ao meu marido Diorges, que  
incansavelmente me incentivaram a seguir em  
frente e a concluir este sonho.*

## AGRADECIMENTOS

*Primeiramente e, acima de tudo, agradeço a Deus, pela vida, pela saúde e por ouvir minhas orações, tornando possível a realização deste sonho.*

*À minha família, que é meu combustível diário para seguir. Em especial ao meu filho Arthur, que, ao chegar à minha vida, me motivou profundamente e foi o principal incentivo para que eu tivesse coragem de retomar a vida acadêmica. Ao meu marido, Diorges, que em todos os momentos me incentivou, me fortaleceu e assumiu inúmeras responsabilidades para que eu pudesse seguir em frente e, principalmente, não desistir. E à minha maior surpresa e fonte de força nesta reta final, meu filho Bruno, ainda em meu ventre. Vocês são o motivo de tudo!*

*Aos meus pais, Arlei e Leane, um casal simples do interior, que, mesmo não tendo tido a oportunidade de concluir o ensino fundamental, sempre incentivaram os filhos a estudar. Com muito esforço, trabalho e dedicação, possibilitaram a realização da minha graduação, pois sonhavam em ter uma filha formada. Foi por vocês, pai e mãe, que quis ir além, para que hoje possam dizer, com orgulho, que têm uma filha mestre. Minha eterna gratidão por tudo. Estendo também meu agradecimento aos meus avós, que sempre foram os primeiros a aplaudir minhas conquistas.*

*À família do meu marido, em especial à minha sogra Rejane, que por muitas madrugadas acordou para cuidar do meu filho, possibilitando meu deslocamento à capital, e à minha cunhada Bruna, que sempre abriu as portas de sua casa para que eu pudesse descansar nos períodos em que precisei permanecer em Porto Alegre.*

*À minha amiga Tatiana Barbieri, que me apresentou os caminhos para ingressar no mestrado e me apoiou durante toda essa trajetória. Sou imensamente grata por sua ajuda. À minha amiga Janessa Zappe, companheira há mais de 20 anos, e inspiração constante na vida e nos estudos. À minha amiga e comadre Josiane Blank, que nunca mediu esforços para me incentivar com palavras de apoio e motivação, além de sempre estar presente nos momentos em que precisei. A todos os demais amigos e familiares que, de alguma forma, estiveram presentes e contribuíram para esta jornada.*

*Ao meu orientador, Prof. Dr. Virgílio Strasburg, pela paciência, pelo apoio e pelas orientações ao longo de todo o percurso do mestrado, especialmente nos momentos mais desafiadores. Sua postura acolhedora e suas contribuições foram fundamentais para a conclusão desta pesquisa.*

*À banca de qualificação e defesa, agradeço pela disponibilidade e pelas valiosas contribuições, que enriqueceram significativamente este trabalho.*

*Por fim, agradeço a todos os professores do programa e aos colegas de pós-graduação. Levo comigo os ensinamentos compartilhados e as experiências vividas, que certamente contribuíram para minha formação acadêmica e pessoal.*

## RESUMO

**Introdução:** As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) desempenham papel estratégico nos sistemas alimentares contemporâneos, uma vez que, por meio do planejamento e da execução dos cardápios, influenciam diretamente os padrões de consumo alimentar, a qualidade nutricional das refeições ofertadas e os impactos ambientais associados à produção e ao consumo de alimentos. No contexto da alimentação coletiva, a elevada participação de alimentos de origem animal nos cardápios institucionais destaca-se como um fator crítico para a sustentabilidade dos sistemas alimentares, considerando que esses itens apresentam, de modo geral, maiores Pegadas de Carbono e Hídrica quando comparados às fontes proteicas de origem vegetal. Além disso, decisões relacionadas à oferta proteica em UANs estão frequentemente associadas a aspectos culturais, econômicos e operacionais, o que pode dificultar a incorporação de estratégias mais sustentáveis. Diante do cenário brasileiro e, especificamente, do contexto regional do Vale do Rio Pardo (RS), torna-se relevante analisar a composição proteica dos cardápios em serviços de alimentação coletiva e seus impactos ambientais, de modo a subsidiar a reflexão e o aprimoramento de práticas alimentares mais sustentáveis no âmbito institucional.

**Objetivo:** Analisar a oferta de alimentos fontes de proteínas de origem animal e as alternativas disponíveis em UANs situadas na região do Vale do Rio Pardo, Rio Grande do Sul, Brasil.

**Metodologia:** A dissertação foi estruturada em dois artigos. O primeiro artigo consistiu em uma revisão narrativa de literatura, de abordagem qualitativa e caráter histórico-analítico, fundamentada na análise de publicações científicas, legislações, documentos institucionais e relatórios oficiais relacionados ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e à evolução dos serviços de alimentação coletiva no Brasil, sem delimitação temporal prévia das buscas, permitindo uma análise abrangente do processo histórico de construção e transformação desses serviços. O segundo artigo correspondeu a um estudo transversal, de abordagem quantitativa, provenientes de contratos firmados por uma empresa de refeições coletivas atuante na região do Vale do Rio Pardo (RS). Nesse estudo, foram avaliados os tipos de alimentos fontes de proteínas de origem animal ofertados nos cardápios, os valores de consumo per capita e as alternativas disponíveis, bem como estimados os impactos ambientais associados, por meio da pegada de carbono e da pegada hídrica. A análise dos dados incluiu estatística descritiva e inferencial, com aplicação do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, adotando-se nível de significância de 5%.

**Resultados:** No primeiro artigo, a análise de 30 estudos indicou que, ao longo de quase 50 anos do PAT, houve avanços, embora persistam desafios relacionados às desigualdades regionais, às mudanças no perfil epidemiológico e ao fortalecimento da segurança alimentar dos trabalhadores. No segundo artigo, a análise de contratos evidenciou predominância da carne bovina nos cardápios (52,7%), ausência de alternativas proteicas vegetais e presença de itens ultraprocessados, sendo a carne bovina responsável pela maior parcela da pegada hídrica (74,7%) e da pegada de carbono (70,7%) das refeições ofertadas.

**Palavras-chave:** Alimentação Coletiva; Proteínas de Carne; Sustentabilidade Ambiental.

## ABSTRACT

**Introduction:** Food and Nutrition Units (FNUs) play a strategic role in contemporary food systems, as through menu planning and implementation they directly influence dietary consumption patterns, the nutritional quality of the meals provided, and the environmental impacts associated with food production and consumption. In the context of collective food services, the high share of foods of animal origin in institutional menus stands out as a critical factor for food system sustainability, given that these items generally present higher carbon and water footprints when compared to plant-based protein sources. In addition, decisions related to protein offerings in FNUs are often associated with cultural, economic, and operational aspects, which may hinder the incorporation of more sustainable strategies. Considering the Brazilian context, and specifically the regional setting of the Vale do Rio Pardo (RS), it is relevant to analyze the protein composition of menus in collective food services and their environmental impacts in order to support reflection and the improvement of more sustainable institutional food practices.

**Objective:** To analyze the supply of animal-based protein foods and the available alternatives in Food and Nutrition Units located in the Vale do Rio Pardo region, Rio Grande do Sul, Brazil.

**Methodology:** The dissertation was structured into two articles. The first consisted of a narrative literature review, with a qualitative and historical-analytical approach, based on the analysis of scientific publications, legislation, institutional documents, and official reports related to the Workers' Food Program (WFP) and the evolution of collective food services in Brazil, without prior temporal delimitation of the searches, allowing for a comprehensive analysis of the historical process of development and transformation of these services. The second article corresponded to a cross-sectional study with a quantitative approach, based on secondary data obtained from contracts established by a collective meal service company operating in the Vale do Rio Pardo region (RS). In this study, the types of animal-based protein foods offered on the menus, per capita consumption values, and available alternatives were evaluated, and the associated environmental impacts were estimated using carbon footprint and water footprint indicators. Data analysis included descriptive and inferential statistics, with application of the non-parametric Kruskal–Wallis test, adopting a significance level of 5%.

**Results:** In the first article, the analysis of 30 studies indicated that, over nearly 50 years of the Workers' Food Program, advances were achieved, although challenges remain related to regional inequalities, changes in epidemiological profiles, and the strengthening of food and nutrition security for workers. In the second article, contract analysis revealed a predominance of beef in the menus (52.7%), absence of plant-based protein alternatives, and the presence of ultra-processed foods, with beef accounting for the largest share of the environmental impacts, corresponding to 74.7% of the water footprint and 70.7% of the carbon footprint of the meals offered.

**Keywords:** Collective Feeding; Meat Proteins; Environmental Sustainability.

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figura 1</b> - Cardápios sustentáveis numa visão abrangente da sustentabilidade alimentar. ....              | 24 |
| <b>Quadro 1</b> – Relação entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as variáveis do estudo..... | 28 |

## LISTA DE TABELAS

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabela 1</b> - Coeficientes de pegada de carbono e pegada hídrica de alimentos de origem animal ..... | 18 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

COREDE – Conselho Regional de Desenvolvimento

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ONU – Organização das Nações Unidas

PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador

pc – Per capita

PC – Pegada de carbono

PH – Pegada hídrica

UAN - Unidade de Alimentação e Nutrição

VRP – Vale do Rio Pardo

## SUMÁRIO

|     |                                                                                                                                          |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | INTRODUÇÃO.....                                                                                                                          | 12 |
| 2.  | JUSTIFICATIVA .....                                                                                                                      | 14 |
| 3.  | OBJETIVOS.....                                                                                                                           | 15 |
| 3.1 | Objetivo Geral.....                                                                                                                      | 15 |
| 3.2 | Objetivos Específicos.....                                                                                                               | 15 |
| 4.  | MÉTODOS .....                                                                                                                            | 16 |
| 4.1 | Coleta de Dados.....                                                                                                                     | 17 |
| 5.  | REVISÃO DA LITERATURA.....                                                                                                               | 18 |
| 5.1 | Crescimento econômico no setor alimentício e a urgência da sustentabilidade .....                                                        | 18 |
| 5.2 | Unidades de alimentação e nutrição: práticas alimentares com ênfase em proteínas de origem animal e os desafios da sustentabilidade..... | 20 |
| 5.3 | Entre a sustentabilidade e a cultura alimentar: o futuro dos cardápios nas UANs .....                                                    | 22 |
|     | REFERÊNCIAS .....                                                                                                                        | 30 |
| 6   | ARTIGOS .....                                                                                                                            | 36 |
| 7.  | CONCLUSÃO .....                                                                                                                          | 37 |
|     | ANEXO 1.....                                                                                                                             | 39 |

## 1. INTRODUÇÃO

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são estabelecimentos responsáveis pelo preparo e distribuição de refeições para coletividades de forma sistematizada, com cardápios planejados para atender às necessidades nutricionais e aos padrões higiênico-sanitários vigentes (Abreu; Spinelli; Pinto, 2023). Sejam públicas ou privadas, essas unidades desempenham papel estratégico na promoção da saúde, na segurança alimentar e na organização dos sistemas alimentares contemporâneos, ao produzirem diariamente um grande volume de refeições destinadas a coletividades sadias ou enfermas (Casaril, 2020).

O cardápio constitui o eixo central do processo de trabalho em uma UAN, orientando desde a aquisição de matérias-primas até a produção e distribuição das refeições. Pode ser definido como o conjunto de preparações ofertadas em determinado dia ou período, elaborado com base em padrões nutricionais e técnicas dietéticas que visam atender às leis da alimentação e às demandas do público atendido (Martins; Spinelli, 2021). Dessa forma, as decisões envolvidas na elaboração dos cardápios extrapolam a dimensão nutricional, influenciando diretamente aspectos econômicos, operacionais, sociais e ambientais dos serviços de alimentação coletiva (Abreu; Spinelli; Pinto, 2023; Silva; Garcia; Jaime, 2022).

A produção de refeições em larga escala, característica das UANs, intensifica os impactos ambientais associados aos sistemas alimentares, tornando as escolhas alimentares um elemento-chave para o alcance de metas de sustentabilidade. Nesse contexto, o comportamento alimentar coletivo e o padrão de oferta dos cardápios assumem papel central na redução ou ampliação desses impactos, especialmente em relação ao uso de recursos naturais e às emissões ambientais. Assim, a discussão sobre processos produtivos e cardápios mais sustentáveis torna-se cada vez mais necessária nos serviços de alimentação coletiva (Dias; Oliveira, 2016).

Entre os diferentes grupos alimentares, o consumo de produtos de origem animal destaca-se como um dos principais responsáveis pelos impactos ambientais da alimentação. A produção de proteínas animais está associada a elevadas emissões de gases de efeito estufa, uso intensivo de água, ocupação e degradação do solo, além de contribuir para o desmatamento e a perda da biodiversidade. Estudos indicam que alimentos de origem animal, especialmente carnes bovinas, apresentam maior Pegada de Carbono (PC) e Pegada Hídrica (PH) quando comparados a fontes proteicas de origem vegetal, tornando-se elementos críticos nas avaliações de sustentabilidade dos sistemas alimentares (Weijers et al., 2024). Apesar

desses impactos, as carnes permanecem como componentes centrais dos cardápios em restaurantes e serviços de alimentação coletiva, sendo frequentemente ofertadas em porções elevadas (Triches, 2021).

Desde o início dos anos 2000, observa-se um crescente interesse de pesquisadores e profissionais da área de alimentação em adotar práticas mais responsáveis na produção de refeições, com o objetivo de minimizar impactos ambientais sem comprometer a qualidade nutricional e a aceitação dos usuários (Elzerman et al., 2013). A elaboração de cardápios saudáveis sob a ótica da sustentabilidade consolidou-se como uma tendência global entre gestores de serviços de alimentação, refletindo a necessidade de integrar saúde, responsabilidade ambiental e eficiência operacional (Silva et al., 2022).

O cenário atual de saúde pública e convivência social evidencia a necessidade contínua de conscientização dos profissionais de alimentação sobre seus deveres e oportunidades de contribuição para a sociedade e o meio ambiente (Silva et al., 2020). O que, e, o quanto se consome impacta diretamente **no** que e **no** quanto se produz, tornando indispensável a promoção de padrões alimentares mais conscientes, que considerem simultaneamente aspectos nutricionais, ambientais e culturais. No Brasil, esse desafio é ampliado pela forte presença cultural do consumo de carnes na alimentação cotidiana. O país destaca-se como um dos maiores consumidores, produtores e exportadores mundiais de carne bovina, de aves e de suínos, o que reforça a relevância da discussão sobre práticas alimentares sustentáveis no contexto nacional (Triches, 2021).

Inserido na região Sul do Brasil, o Vale do Rio Pardo (VRP) localiza-se na região central do estado do Rio Grande do Sul (RS) e apresenta hábitos alimentares alinhados à cultura gaúcha, marcada pelo elevado consumo de carne bovina, elementos historicamente associados à identidade sociocultural da população e que exercem forte influência sobre os padrões alimentares regionais (Munz et al., 2022). A região, composta por vinte e três municípios organizados pelo Conselho Regional de Desenvolvimento, apresenta expressiva presença de empresas agroindustriais, configurando-se como um contexto relevante para a análise das práticas de oferta de carnes em serviços de alimentação coletiva (COREDE, 2025; IBGE, 2022).

Diante desse contexto, torna-se relevante investigar como as empresas de refeições coletivas particulares situadas nessa região têm estruturado seus cardápios, especialmente no que se refere à oferta de proteínas de origem animal e às alternativas disponíveis. A análise do padrão de consumo, da frequência de oferecimento e dos impactos ambientais associados às

diferentes fontes proteicas permite compreender em que medida os serviços de alimentação coletiva estão incorporando práticas mais sustentáveis ao longo do tempo. Assim, este estudo busca contribuir para a reflexão e o avanço de estratégias que conciliem qualidade nutricional, sustentabilidade ambiental e respeito às especificidades culturais regionais, fortalecendo o papel das UANs na transição para sistemas alimentares mais responsáveis.

## **2. JUSTIFICATIVA**

Diante da crescente preocupação com os impactos ambientais associados ao consumo de proteínas de origem animal, como as emissões de gases de efeito estufa, o uso intensivo de recursos hídricos e a pressão sobre os sistemas naturais, torna-se fundamental analisar como os serviços de alimentação coletiva estruturam a oferta de proteínas em seus cardápios. Nesse contexto, indicadores ambientais como a PC e PH destacam-se como ferramentas relevantes para a avaliação da sustentabilidade dos alimentos.

A utilização desses indicadores permite quantificar e comparar os impactos ambientais das diferentes fontes proteicas, possibilitando avaliações mais precisas sobre a sustentabilidade das escolhas alimentares realizadas nos serviços de alimentação coletiva. Nesse sentido, o levantamento dos tipos de proteínas de origem animal e vegetal ofertadas, bem como das quantidades per capita servidas, possibilita compreender o padrão de consumo praticado pelas empresas de refeições coletivas e sua relação com a intensidade dos impactos ambientais gerados, considerando tanto as emissões de gases de efeito estufa quanto o consumo de água associados a cada alimento.

A análise da frequência de oferecimento das diferentes fontes de proteína animal contribui para identificar tendências de repetição, diversificação ou concentração da oferta, aspectos diretamente relacionados tanto à aceitabilidade dos cardápios quanto à sua sustentabilidade ambiental. Além disso, a avaliação dos impactos ambientais das opções proteicas oferecidas, a partir da estimativa das PC e PH, permite identificar alternativas com menor impacto ambiental e subsidiar decisões gerenciais mais sustentáveis, como a substituição parcial de proteínas de maior impacto por opções menos intensivas em emissões e uso de recursos hídricos.

Por fim, o estudo contribui para ampliar o conhecimento sobre práticas alimentares em serviços de alimentação.

### **3. OBJETIVOS**

#### **3.1 Objetivo Geral**

Analisar a oferta de alimentos fontes de proteínas de origem animal e as alternativas disponíveis em UANs situadas na região do Vale do Rio Pardo, Rio Grande do Sul, Brasil.

#### **3.2 Objetivos Específicos**

- Levantar os tipos de proteínas de origem animal e vegetal e as quantidades per capita servidas, mediante a análise dos contratos firmados por empresa de refeições coletivas situada no Vale do Rio Pardo.
- Analisar a frequência mensal de oferecimento de alimentos fontes de proteínas de origem animal nas refeições servidas pelas empresas de refeições coletivas.
- Avaliar os impactos ambientais, por meio da estimativa da PC e da PH, das opções de proteínas oferecidas nos cardápios.
- Avaliar a evolução dos serviços de alimentação ao longo do período de vigência dos contratos.

#### 4. MÉTODOS

O primeiro artigo foi um estudo de revisão de literatura, com objetivo exploratório e abordagem qualitativa, que possuiu caráter amplo e se propôs a descrever o desenvolvimento de determinado assunto, sob o ponto de vista teórico ou contextual, mediante análise e interpretação da produção científica existente.

Para levantamento de dados foram acessados a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *National Library of Medicine* (PUBMED), *Scientific Electronic Library Online* (Scielo), Google acadêmico, além de sites oficiais e de instituições, para obtenção de informações pertinentes ao assunto.

O segundo artigo foi um estudo transversal, de abordagem quantitativa, desenvolvido a partir da análise de dados secundários, obtidos por meio da avaliação crítica de informações relacionadas ao objeto de estudo.

Para responder à questão de pesquisa, foram analisados contratos firmados por uma empresa de refeições corporativas com empresas localizadas no Vale do Rio Pardo, estado do Rio Grande do Sul. Esses contratos constituíram a principal fonte de dados para a obtenção das informações necessárias ao desenvolvimento do estudo. A seleção dessa fornecedora foi por conveniência, e o acesso aos contratos ocorreu mediante autorização prévia, formalizada por meio de um termo de aceite garantindo a confiabilidade das informações utilizadas no estudo (ANEXO 1).

As carnes foram avaliadas quanto aos produtos in natura em relação aos tipos (bovina, aves, suína e pescado) sendo avaliados os respectivos cortes utilizados e gramaturas presentes nos contratos. Também serão verificados a presença de outros itens oferecidos como opções de proteínas, mas que podem ser classificados como produtos industrializados (processados ou ultraprocessados) ou de origem vegetal.

A análise estatística foi realizada no *software* Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 25. Inicialmente, as variáveis quantitativas foram avaliadas quanto à distribuição dos dados. Em razão do reduzido tamanho amostral e da ausência de normalidade, os resultados foram expressos por meio de mediana e intervalo interquartil (percentis 25 e 75).

A comparação entre os grupos definidos pelo tipo de carne (aves, carne bovina, peixes e carne suína) foi realizada utilizando-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis.

Adotou-se nível de significância de 5% ( $p < 0,05$ ). Os resultados inferenciais foram interpretados com cautela, considerando-se as limitações decorrentes do tamanho amostral.

#### 4.1 Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada a partir da análise de contratos de prestação de serviços firmados por empresas de refeições coletivas situadas no Vale do Rio Pardo, Rio Grande do Sul. O acesso aos contratos ocorreu mediante autorização prévia das empresas participantes, formalizada por meio de carta de aceite (Anexo 1).

A partir da análise dos contratos, foram obtidas as seguintes informações: (a) número de atendimentos realizados em cada unidade de negócio; (b) tabela de incidência dos diferentes tipos de carnes ofertadas; e (c) gramaturas per capita das carnes e/ou de seus respectivos substitutos proteicos.

Com base nos tipos de carnes utilizados, foram avaliados os impactos ambientais associados, por meio da estimativa da pegada de carbono (PC) e da pegada hídrica (PH). Ambas as métricas foram calculadas utilizando-se a abordagem de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) dos produtos alimentares, considerando a fase de produção dos alimentos de origem animal.

A pegada de carbono foi expressa em gramas de dióxido de carbono equivalente por quilograma de alimento ( $\text{gCO}_2\text{e/kg}$ ). Os coeficientes de emissão para cada alimento de origem animal foram obtidos a partir da base de dados *Carbon Footprint*, disponível no website Healabel (s.d.).

A pegada hídrica foi expressa em litros de água por quilograma de alimento ( $\text{L/kg}$ ). Os valores de referência para os alimentos de origem animal foram obtidos do estudo de Mekonnen e Hoekstra (2012), conforme apresentado na Tabela 1.

**Tabela 1** - Coeficientes de pegada de carbono e pegada hídrica de alimentos de origem animal

| <b>Alimento</b> | <b>PC (gCO<sub>2</sub>e)/kg</b> | <b>PH (L) / kg</b> |
|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| Bovina          | 27                              | 15500              |
| Ave             | 12,1                            | 3900               |
| Suína           | 6,9                             | 4500               |
| Pescado         | 6,1                             | 1974               |

**Fonte:** Healabel (s.d.) para pegada de carbono; Mekonnen e Hoekstra (2012) para pegada hídrica

**Nota:** gCO<sub>2</sub>e = gramas de dióxido de carbono equivalente; L = litros.

As pegadas de carbono e hídrica foram estimadas a partir da multiplicação da quantidade adquirida de cada alimento de origem animal, expressa em quilogramas, pelos respectivos coeficientes de pegada ambiental, permitindo a obtenção do impacto ambiental total associado ao consumo de proteínas de origem animal nos contratos analisados.

## 5. REVISÃO DA LITERATURA

### 5.1 Crescimento econômico no setor alimentício e a urgência da sustentabilidade

Os processos de industrialização, globalização e urbanização geraram mudanças de comportamento estruturantes na vida das pessoas, onde se destaca a realização da alimentação fora do domicílio e, no Brasil, o crescimento do percentual de gastos com esse tipo de alimentação é uma forma de demonstrar essa tendência. Nessa perspectiva, a procura por refeições prontas para o consumo fomentou o mercado da alimentação coletiva e diversificou seus serviços, com destaque para o aumento no número de restaurantes, redes de *fast food* e afins (Vaz; Bennemann, 2014)

O setor de alimentação fora do lar se mantém em ritmo acelerado. A dimensão e a importância do setor na economia nacional podem ser avaliadas pelos números gerados pelo segmento em 2024: o mercado de refeições coletivas forneceu 35,5 milhões de refeições por dia, incluindo merendas e alimentação escolar; movimentou 19,3 bilhões de reais por ano; gerou 250 mil empregos diretos; consumiu 7,5 mil toneladas de alimentos por dia; e representou para os governos uma receita anual de 2,6 bilhões de reais em impostos e contribuições (ABERC, 2025). Já para o ano de 2025 o mercado de alimentação coletiva

estima fornecer aproximadamente 40 milhões de refeições por dia (ABERC, 2025). De acordo com o Instituto Food Service Brasil (IFB), a expectativa é de um crescimento de 6,25% no ano, alcançando um consumo estimado de R\$ 241 bilhões até dezembro de 2025. Esse desempenho reforça a força do *food service* como um dos motores da economia brasileira, impulsionado por mudanças no comportamento do consumidor, avanços tecnológicos e novos modelos de negócio (IFB, 2025).

O crescimento do setor de alimentação fora do lar pode ser atribuído a uma série de fatores interligados. Entre os principais, destaca-se a retomada do trabalho presencial, que impulsiona a demanda por refeições em ambientes como restaurantes corporativos, refeitórios empresariais, cafeterias e lanchonetes. Além disso, a intensificação da rotina urbana e a consequente escassez de tempo para o preparo de alimentos em casa têm levado os consumidores a optarem por refeições prontas e serviços de conveniência. Para as empresas que atuam na alimentação coletiva, o cenário é promissor. Com a busca crescente por produtividade, saúde e bem-estar no ambiente corporativo, cresce a demanda por soluções eficientes, equilibradas e personalizadas. A valorização da experiência do usuário e o uso da tecnologia para controle de insumos, cardápios e logística também serão diferenciais importantes para o ano de 2025 (ABERC, 2025).

A economia global depende fortemente do mercado coletivo de alimentos. O mercado de alimentos gerou US\$ 10,07 trilhões em receitas até 2024. Estima-se que este segmento do mercado cresça 6,53% ao ano até 2028. O maior segmento do mercado é o segmento de carnes, com um volume de mercado de US\$ 1,46 trilhão em 2024 (STATISTA, 2024). Está projetado para atingir US\$ 4,03 trilhões em 2025, com um crescimento médio anual de 7,79% entre 2025 e 2032 (FBI, 2025).

Por um lado, há o crescimento de um mercado que gera lucros e empregos, mas, por outro, se esse crescimento não for administrado adequadamente, pode não se enquadrar no conceito de sustentabilidade, comprometendo as gerações futuras. Os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das nações Unidas (ONU) são o consumo e a produção responsáveis (ONU, 2015).

Nesse contexto, o crescimento do setor de alimentação coletiva deve ser analisado à luz da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, proposta pela ONU, especialmente no que se refere ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 (ODS 12), que trata do consumo e da produção responsáveis. Esse objetivo enfatiza a necessidade de promover padrões sustentáveis de produção e consumo, visando à eficiência no uso de recursos naturais,

à redução de resíduos e à mitigação dos impactos ambientais, aspectos diretamente relacionados às práticas adotadas nos serviços de alimentação coletiva (ONU, 2015).

A sustentabilidade deixou de ser uma tendência e se tornou uma necessidade urgente em todos os setores e na alimentação coletiva não é diferente. Restaurantes corporativos, cozinhas industriais, hospitais e escolas têm grande responsabilidade no uso racional de recursos e na promoção de hábitos alimentares mais conscientes. Adotar práticas sustentáveis, além de contribuir para o meio ambiente, pode gerar economia, melhorar a reputação da empresa e aumentar o engajamento de colaboradores e consumidores (ABERC,2025).

## **5.2 Unidades de alimentação e nutrição: práticas alimentares com ênfase em proteínas de origem animal e os desafios da sustentabilidade**

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) são unidades de trabalho voltadas para a alimentação, com a finalidade de garantir instalações adequadas e funcionais dentro das normas técnicas e sanitárias vigentes. Surgiram no Brasil em 1940, a partir do decreto-lei de Vargas, o qual estabelecia que empresas com quantidade superior a quinhentos funcionários deveriam possuir refeitório, fornecendo, assim, alimentação diária para os seus trabalhadores. Contudo, apenas uma pequena parcela das empresas cumpriu o decreto, situação que foi contornada em 1976, por meio da idealização do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). O PAT teve como objetivo, melhorar a qualidade da alimentação dos trabalhadores em busca de proporcionar maior energia, disposição no trabalho e reduzir os acidentes de trabalho, concorrendo para o aumento da produtividade (Guilherme et al., 2020)

Outro ponto é que Unidades de Alimentação e Nutrição são espaços voltados para preparação e fornecimento de refeições equilibradas em nutrientes, segundo o perfil de cada cliente. As atividades das empresas que operam no segmento de produção de refeições giram em torno de dois componentes: a produção de comida e a prestação de serviços (Llach et al., 2013).

Conforme destacado pelo EAT-Lancet Commission (2019), o papel dos alimentos na formação da saúde humana e da sustentabilidade ambiental é fundamental. A mudança alimentar que é essencial para garantir sociedades mais saudáveis e uma produção alimentar mais sustentável pode ser alcançada reduzindo o consumo de proteínas de origem animal (como a carne) e incorporando fontes alternativas de proteínas (por exemplo, de origem vegetal) na dieta diária.

A redução do consumo de proteínas de origem animal e a incorporação de fontes proteicas alternativas também se alinham aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente ao ODS 3, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, e ao ODS 13, que propõe ações urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos. Ao promover padrões alimentares mais equilibrados e ambientalmente responsáveis, as UAN podem contribuir simultaneamente para a melhoria da saúde da população e para a redução das emissões de gases de efeito estufa associadas à produção de alimentos de origem animal (ONU, 2015).

Estudos destacam a importância de considerar não apenas o valor nutricional dos alimentos, mas também seu impacto ambiental. A redução da produção de carne e a substituição das proteínas da carne por produtos proteicos vegetais constituiriam um passo gigante em direção ao objetivo de um consumo mais sustentável (Guimarães et al., 2024).

Em relação ao consumo de alimentos de origem animal fonte de proteínas um estudo recente de (Eshel et al., 2019) mostra que requisitos nutricionais podem ser atendidos e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos ambientais (economizando 35–50% de terras cultiváveis relacionadas à dieta, fertilizantes de nitrogênio e emissões de Gases do Efeito Estufa) substituindo a carne por alternativas vegetais (soja, pimentão verde, abóbora, trigo sarraceno e aspargos, especificamente). A tentativa mais proeminente de definir uma dieta "sustentável" ou "saúde planetária" propôs uma dieta universal baixa em alimentos de origem animal e alta em diversos alimentos de origem vegetal (Willett et al., 2019).

Os fatores fisiológicos, ambientais, sociais, econômicos e culturais determinam o padrão alimentar de indivíduos e populações, incluindo a escolha do tipo, quantidade consumida e a forma de preparo das carnes (Brasil, 2014). Aspectos como fácil acesso, baixo custo e qualidade impactam na tendência ao aumento do consumo das carnes (Brasil, 2006). No Brasil, a cultura alimentar é bem diversificada e cada região do país apresenta particularidades decorrentes, em partes, da miscigenação dos povos (Brasil, 2015).

A carne de gado é considerada a preferida pelos brasileiros, principalmente na região Sul do país, aparecendo como a primeira opção de escolha mesmo quando se considera o preço das carnes (Lopes; Oliveira; Ramos, 2016). Em relação ao respeito dos fatores culturais, verifica-se que a dieta tradicional alemã se caracteriza pelo alto consumo de carnes de porco, gado e processadas, com especial destaque ao consumo de linguiças (Koch et al., 2019). Dado esse que se constatou em um estudo realizado em uma cidade com

predominância de descendentes alemães, onde a quantidade média de carne total consumida pela população foi de 250,5 g/dia (Blank, et al., 2023).

Levando em conta esse aspecto cultural a ser considerado no Brasil, já que as refeições são baseadas na carne e o país se destaca como um dos maiores consumidores, produtores e exportadores mundiais de carne bovina, aves e suínos. Sabendo do alto consumo de carne em países como Argentina e Brasil torna o desafio de fazer mudanças ou minimizar sua ingestão ainda mais problemático (Triches, 2021).

Compreender as características do padrão alimentar adotado por uma população, comparando-o aos valores de referência de consumo e investigando suas associações com variáveis sociodemográficas, é fundamental para subsidiar o desenvolvimento de estratégias de adequação alimentar. Essas informações são especialmente relevantes para orientar políticas públicas de saúde voltadas à promoção de hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis (Carvalho et al., 2016). E o mesmo pode ser considerado para serviços de alimentação para coletividades.

### **5.3 Entre a sustentabilidade e a cultura alimentar: o futuro dos cardápios nas UANs**

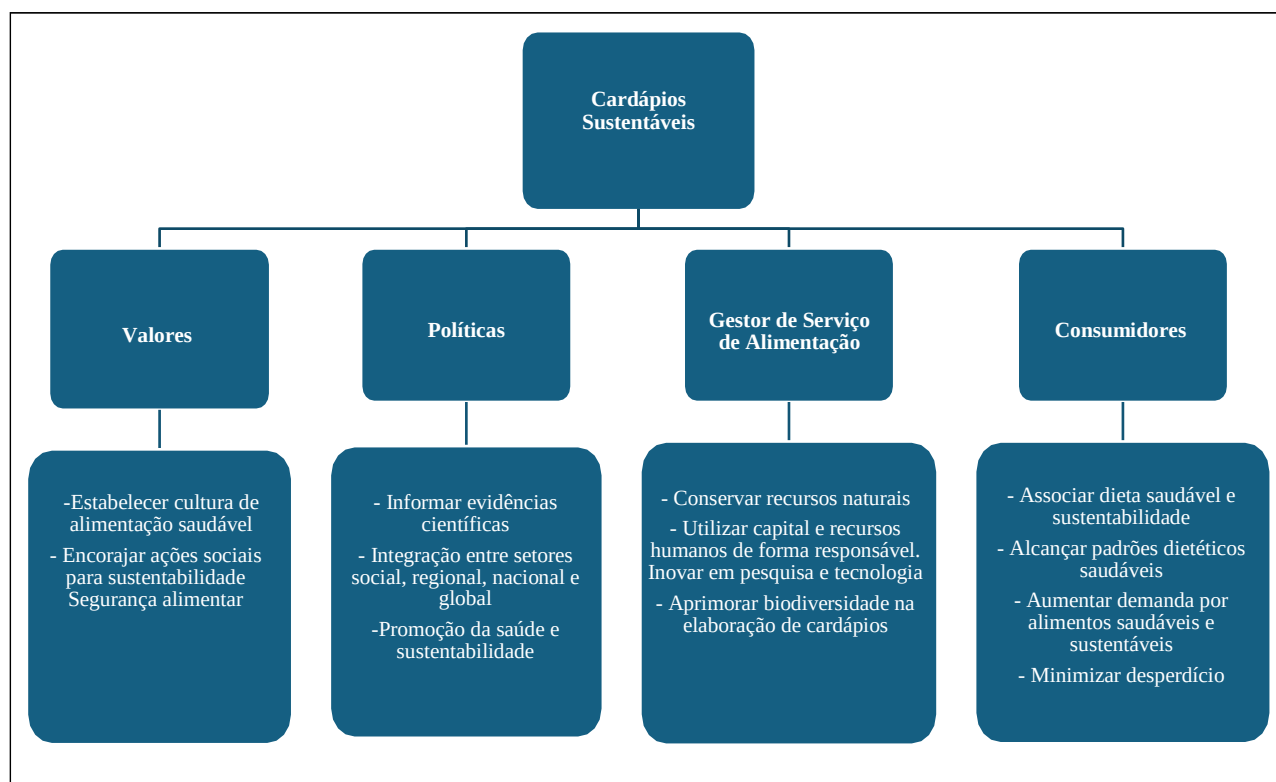
A discussão global sobre sustentabilidade teve início em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, um marco na conscientização ambiental internacional. No entanto, foi somente em 1987, com a publicação do relatório *Nosso Futuro Comum* pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), também conhecido como Relatório Brundtland, que o conceito de 'desenvolvimento sustentável' foi formalmente definido e amplamente difundido. Esse conceito propõe um modelo de desenvolvimento capaz de atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias, integrando as dimensões econômica, social e ambiental como pilares indissociáveis para a construção de sociedades mais equilibradas (Naves; Renine, 2014; WCED, 1987).

Nesse contexto, a sustentabilidade passou a ocupar um papel central também nas UANs, sendo um dos temas mais debatidos na atualidade. A relação saúde dos indivíduos e a convivência social, exige que os profissionais atuantes nesta área busquem alternativas e ações que contribuam tanto para sociedade quanto com o meio ambiente (Dias; Oliveira, 2016). A ideia de sustentabilidade em uma UAN indica que, para alcançar um bom desempenho econômico, as UANs devem adotar uma estratégia que contemple o conceito

*triple bottom line*, segundo o qual, devem prestar contas de sua performance nas áreas econômica, ambiental e social. O *triple bottom line* é uma abordagem holística que incentiva as empresas a considerarem suas responsabilidades em múltiplas dimensões, promovendo um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável (Benites; Polo, 2013).

No amplo trajeto do alimento, do solo ao prato, há inúmeras conexões. A alimentação envolve mais que o ato de comer, pois há uma cadeia de produção que passa por várias etapas, começando do plantio e colheita. A questão alimentar está exacerbada em função da oferta de alimentos e dos processos de organização (Ribeiro et al., 2017).

Conforme proposto pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), duas definições são fundamentais para a compreensão da sustentabilidade alimentar: a de dietas sustentáveis e a de segurança alimentar. As dietas sustentáveis correspondem a padrões alimentares que promovem a saúde e o bem-estar, ao mesmo tempo que garantem segurança alimentar e nutricional para as gerações atuais, preservando os recursos naturais e humanos para o futuro. Já a segurança alimentar se refere à condição em que todas as pessoas, no presente e no futuro, tenham acesso físico, social e econômico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos, capazes de sustentar uma vida ativa e saudável (FAO, 2010). Nesse contexto, a elaboração de cardápios sustentáveis deve ser entendida como parte de um sistema alimentar integrado, que incorpora valores sociais, ambientais, culturais e econômicos. Para que isso ocorra, é necessário o comprometimento de políticas públicas e práticas privadas ao longo de toda a cadeia alimentar da produção agrícola até o consumo final (Mota et al., 2017).



**Figura 1** - Cardápios sustentáveis numa visão abrangente da sustentabilidade alimentar. Adaptado de Millen et al.,2015.

O crescimento das UANs e o impacto que essas empresas podem gerar, tanto no âmbito econômico quanto no meio ambiente e na saúde da população, são questões importantes. Portanto, cabe ao gestor dessas unidades conscientizar-se não apenas sobre a qualidade organoléptica das refeições produzidas, mas também sobre a aplicação dos princípios ambientalmente conscientes, que são tão necessários e discutidos, incluindo elaboração de cardápios equilibrados (Elzerman et al., 2013).

Medidas sustentáveis precisam ser implementadas nas UANs para reduzir o desperdício de alimentos, melhorar a eficiência e diminuir a geração de resíduos que são dispostos no ambiente (Strasburg; Jahno, 2017). É posição da *American Dietetic Association* encorajar práticas ambientalmente responsáveis que conservem os recursos naturais, minimizem a quantidade de resíduos gerados e apoiem a sustentabilidade ecológica do sistema alimentar o processo de produção, transformação, distribuição, acesso e consumo de alimentos. Nutricionistas e técnicos em nutrição desempenham vários papéis no sistema alimentar e trabalham em ambientes onde os esforços para conservar podem ter efeitos significativos (Harmond; Gerald, 2007). Desta forma, existe uma lacuna de conhecimento sobre as práticas visando à redução de impactos ambientais adotadas em UANs brasileiras em

geral, durante o planejamento de cardápios, a aquisição e o armazenamento de matérias-primas, o preparo, a distribuição e o consumo de refeições, bem como o planejamento e a gestão de estruturas físicas (Silva et al., 2022).

Por conseguinte, essa atividade traz como resultado uma grande geração de resíduos e utilização de recursos naturais até que chegue ao produto final (Bussolo, 2010). Estudos mostram que cerca de 73,2% dos resíduos gerados são de origem orgânica. Considerando este dado, o controle do desperdício de alimentos nestes locais é de extrema importância, pois trata questões econômicas, políticas, culturais e tecnológicas (Martins; Castro, 2017).

O tema das dietas (cardápios) sustentáveis vem sendo muito debatido nas últimas duas décadas, principalmente nos países europeus, ao passo que, no Brasil, sejam poucos os estudos existentes até o momento. O desafio alimentar para o século XXI é bastante complexo e vai além de pensarmos apenas a saudabilidade das dietas. A alimentação vem tomando uma dimensão que afeta a nossa própria existência no planeta. As expectativas são que em 2050 já sejamos mais que 9 bilhões de habitantes e que o sistema alimentar se reproduzido nos moldes atuais não dará conta desse incremento, considerando a espoliação dos recursos naturais como água, solo e energia fóssil (Triches, 2021).

Em especial, as proteínas de origem animal como carnes bovina, suína, de aves, pescados e outros derivados têm ganhado destaque como um dos principais pontos de atenção na busca por um sistema alimentar mais sustentável. Esse foco é impulsionado pelo crescente interesse público, pelo avanço de atividades econômicas voltadas a alternativas mais ecológicas e pela presença cada vez mais frequente do tema no discurso sociopolítico. A substituição ou redução no consumo dessas proteínas é considerada uma medida mais sustentável, pois demanda menos recursos naturais, gera menor emissão de gases de efeito estufa e contribui para a promoção do bem-estar animal (Ritchi et al., 2018).

No estudo de revisão de Guimarães et al., (2024) foram apontados dez estudos na qual, as principais estratégias para reduzir altos níveis de hidratação em cardápios incluíram reduzir o consumo de alimentos de origem animal, particularmente carne vermelha, e aumentar o consumo de proteínas vegetais, como frutas, vegetais e legumes. Os autores sugerem que isso pode ser feito desenvolvendo cardápios que priorizem opções vegetarianas atraentes e diversas, bem como introduzindo alternativas de carne, como frango, porco e peru, no lugar de carne bovina. As análises de sensibilidade revelaram que modificar a composição e a preparação das refeições pode reduzir o impacto ambiental e os custos, destacando a

importância de considerar o desperdício de alimentos ao buscar soluções sustentáveis em serviços de alimentação.

Estratégias para motivar os consumidores por meio de campanhas educativas e interativas têm sido implementadas para aumentar a conscientização sobre a sustentabilidade e promover melhorias nas escolhas alimentares diante do tamanho do impacto gerado pelos alimentos (Lima, et al., 2023). No entanto, as ações mais relevantes nos estudos são aquelas que promovem a substituição de alimentos de alto impacto (produtos de carne vermelha) por alimentos de baixo impacto (produtos vegetais) nos cardápios. Essa ação não depende somente das escolhas alimentares, mas também do planejamento das refeições (González-García et al., 2020).

Por serem as UANs um dos ambientes de trabalho do nutricionista, o tema Educação Ambiental deve ser amplamente abordado na formação desse profissional. A fim de que, por meio de práticas ecologicamente corretas, possa contribuir para o uso sustentável dos recursos naturais. A relação entre campanhas educativas, intervenções e planejamento de cardápios é fundamental para promover escolhas alimentares mais conscientes (Rocha et al., 2018). Os nutricionistas podem contribuir para reduzir o impacto ambiental dos serviços de alimentação institucionais implementando campanhas educativas e interativas. Essas iniciativas não apenas aumentam a conscientização sobre a pegada ambiental de diferentes alimentos, mas também incentivam a substituição de produtos de origem animal de alto impacto por alternativas vegetais de baixo impacto (Castro et al., 2015). Esses achados reforçam a relevância da incorporação de estratégias educativas e campanhas informativas como instrumentos fundamentais no planejamento sustentável de cardápios pelos nutricionistas (Batista; Dias, 2024).

A presença de alimentos de origem animal, especialmente carne bovina e laticínios, está associada a níveis significativamente mais altos de pegada hídrica (PH) conceito que quantifica o volume de água doce utilizado na produção de cardápios (Guimarães et al., 2024). Fato que foi constatado em um estudo de Strasburg e Jahno, (2015) que todos os produtos de origem vegetal composto por cereais, leguminosas, verduras e frutas corresponderam a 65,5% do total de matéria prima, mas contribuem com apenas 22,1% da PH do cardápio. Os produtos de origem animal (ovos, carnes bovina e de frango) representaram 77,9% da PH. Já na avaliação da PH nos cardápios foi identificada uma média diária per capita de 2099,1 litros por refeição, sendo que o item carne bovina foi o que mais contribuiu nesse resultado. Assim os autores evidenciaram que na fase de planejamento de cardápios, a

avaliação da pegada hídrica em refeições é uma das possibilidades para a sustentabilidade dos recursos naturais do planeta e para a formação de hábitos e consumo de alimentos.

Em outro estudo com cardápios que apresentam carne bovina como prato principal tiveram as maiores pontuações de PH, tornando-os os principais contribuintes para o consumo de água. Além disso, a presença de carne bovina foi identificada como a principal causa do aumento da PH em comparação com outras fontes de proteína animal, como carne de porco e peixe (González-García et al., 2020). Isso sugere que reduzir ou evitar o consumo de carne bovina pode impactar significativamente a redução da PH (Saleki et al., 2023). Cardápios vegetarianos utilizam significativamente menos água em comparação aos cardápios à base de carne, especialmente quando baseados em proteínas vegetais, como proteína de soja e ovos. É importante considerar não apenas o valor nutricional dos alimentos, mas também seu impacto ambiental, particularmente em termos de demanda de água (Cortivo; Triches, 2024).

No que se refere ao uso dos recursos hídricos, a avaliação da pegada hídrica dos cardápios relaciona-se diretamente ao ODS 6, que busca assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água para todos. A elevada demanda hídrica associada à produção de alimentos de origem animal, especialmente da carne bovina, evidencia a necessidade de estratégias de planejamento alimentar que priorizem escolhas com menor impacto ambiental, contribuindo para a conservação dos recursos hídricos e para a sustentabilidade dos sistemas alimentares (ONU, 2015).

A partir de uma investigação conduzida por Strasburg et al., (2021) em um serviço de alimentação de um hospital público, foi observado que os produtos de origem animal responderam por 64,2% da PH total. Notadamente, o impacto foi significativamente mais elevado durante o inverno, estação em que o consumo desses alimentos tende a aumentar, potencializando os efeitos sobre os recursos hídricos. Esses achados ressaltam a importância de considerar a sazonalidade no planejamento alimentar e evidenciam o valor de mapeamentos e diagnósticos ambientais como ferramentas fundamentais para a gestão eficiente dos recursos naturais e para a adoção de estratégias que promovam práticas conscientes nos serviços de alimentação.

Diante deste cenário, a elaboração criteriosa de cardápios configura-se como uma ação estratégica fundamental, não apenas para a promoção da saúde, mas também para a preservação dos recursos naturais. Ao considerar aspectos ambientais no momento da elaboração das refeições, é possível incentivar escolhas alimentares mais conscientes e sustentáveis, alinhadas às diretrizes de políticas públicas voltadas à segurança alimentar e

nutricional (Strasburg e Jahno, 2015). De fato, diretrizes e políticas alimentares baseadas em alimentos devem dar a devida consideração à sustentabilidade ao estabelecer metas voltadas para a nutrição saudável. Já foi dado o primeiro passo com o guia alimentar brasileiro, mas precisamos avançar tanto em pesquisa como em políticas e ações que fomentem mais conhecimentos e mais práticas em prol da saúde e da sustentabilidade (Triches, 2021).

Dessa forma, as UAN configuram-se como espaços estratégicos para a implementação prática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente os ODS 2, 3, 6, 12 e 13, ao articularem saúde, sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. O planejamento de cardápios sustentáveis, fundamentado em evidências científicas e indicadores ambientais, representa uma importante ferramenta para a promoção de sistemas alimentares mais resilientes, equitativos e alinhados às diretrizes globais da Agenda 2030 (ONU, 2015).

**Quadro 1** – Relação entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as variáveis do estudo

| <b>Objetivo de Desenvolvimento Sustentável</b> | <b>Descrição do ODS</b>                                                                                       | <b>Variáveis do estudo relacionadas</b>                                   | <b>Contribuição das UANs</b>                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável    | Erradicar a fome, promover a segurança alimentar e melhorar a nutrição, com sistemas alimentares sustentáveis | Tipo de proteína ofertada; composição dos cardápios; gramatura per capita | Planejamento de cardápios equilibrados, diversificação de fontes proteicas e adequação nutricional |
| ODS 3 – Saúde e Bem-Estar                      | Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos                                                 | Qualidade nutricional das refeições; consumo de carnes                    | Promoção de dietas mais equilibradas, com redução do consumo excessivo de carnes vermelhas         |

| <b>Objetivo de Desenvolvimento Sustentável</b> | <b>Descrição do ODS</b>                               | <b>Variáveis do estudo relacionadas</b>                              | <b>Contribuição das UANs</b>                                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ODS 6 – Água Potável e Saneamento              | Garantir disponibilidade e gestão sustentável da água | Pegada hídrica dos alimentos; quantidade de carnes utilizadas        | Redução do uso indireto de água por meio da escolha de proteínas de menor impacto hídrico |
| ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis       | Assegurar padrões sustentáveis de produção e consumo  | Quantidade adquirida de alimentos; incidência de carnes; desperdício | Uso racional de insumos, redução de desperdício e planejamento sustentável de cardápios   |
| ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima | Combater as alterações climáticas e seus impactos     | Pegada de carbono das proteínas animais                              | Mitigação das emissões de GEE por meio da redução de carnes de alto impacto ambiental     |

**Fonte:** Elaborado pelos autores, com base na Agenda 2030 (ONU, 2015).

## REFERÊNCIAS

ABERC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFEIÇÕES COLETIVAS. *História e mercado*. São Paulo: ABERC, 2025 Disponível em: <https://www.aberc.com.br/historia-e-mercado/>. Acesso em: 25 jun. 2025.

ABERC – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS. *Perfil das empresas de refeições coletivas no Brasil: relatório técnico*. São Paulo: ABERC, 2025. Disponível em: <https://www.aberc.com.br/relatorio2022>. Acesso em: 25 jun. 2025.

ABREU, Edeli Simioni de; SPINELL, Mônica Glória Neumann; PINTO, Ana Maria de Souza. **Gestão de unidades de alimentação e nutrição: um modo de fazer**. 8. ed. São Paulo: Metha, 2023.

BATISTA, Marcia de Jesus Silva; DIAS, Gustavo Picanço. *Food and sustainability: the water footprint assessment of the menus served in a university restaurant. Sustainability in Debate*, v. 15, n. 2, p. 294–324, ago. 2024.

BENITES, Lira Luz Lazaro; POLO, Edison Fernandes. A sustentabilidade como ferramenta estratégica empresarial: governança corporativa e aplicação do Triple Bottom Line na Masisa. **Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria**, v. 6, p. 827-841, 2013.

BLANK, Júlia Taynara et al. Consumo de carnes por adultos e idosos de uma cidade de colonização alemã do sul do Brasil: estudo de base populacional. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, p. 243-255, 2023.

BRASIL. Portaria Interministerial nº 66, de 25 de agosto de 2006. Altera os parâmetros nutricionais do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 28 ago. 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Guia alimentar para a população brasileira*. 2. ed., Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/>. Acesso em: 18 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN)*. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica\\_nacional\\_alimentacao\\_nutricao\\_2015.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao_2015.pdf). Acesso em: 18 jul. 2025.

BUSSOLO, Carlota et al. IS014000 no Processo Produtivo de Refeições: Implantação e Avaliação de um Sistema de Gestão Ambiental. 2010.

CASARIL, K. B. P. Bento. Avaliação qualitativa das preparações do cardápio de uma unidade de alimentação e nutrição de Francisco Beltrão/PR. **Nutrição Brasil**, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 9–15, 2020.

CORTIVO, Jaciara Maiara Dal; TRICHES, Rozane Maria. Dietas sustentáveis: aspectos nutricionais, pegada hídrica e de carbono em cardápios oferecidos na alimentação escolar. **Interfaces Científicas-Saúde e Ambiente**, v. 9, n. 3, p. 81-96, 2024.

DE CASTRO, Sophia et al. Sustentabilidade ambiental em unidades produtoras de refeições da região central do município de São Paulo. **Revista Simbiologias**, v. 8, n. 11, 2015.

CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO – VRP. Município integrantes do COREDE VRP. Disponível em: <https://www.coredevrp.org.br/>. Acesso em: 18 jul. 2025.

DAHER NAVES, Camilla Ceylão; RECINE, Elisabetta. A atuação profissional do nutricionista no contexto da sustentabilidade. **Demetra: Food, Nutrition & Health/Alimentação, Nutrição & Saúde**, v. 9, n. 1, 2014.

DE CARVALHO, Aline Martins et al. Consumo excessivo de carne vermelha e processada: relações com saúde e meio ambiente no Brasil. **British Journal of Nutrition**, v. 115, n. 11, p. 2011-2016, 2016.

DIAS, Natalia Araújo; OLIVEIRA, Ana Livia de. Sustentabilidade nas unidades de alimentação e nutrição: desafios para o nutricionista no século XXI. **Higiene Alimentar**, v. 30, n. 254/255, p. 26-31, 2016.

EAT. *Relatório resumido da Comissão EAT-Lancet*: EAT Fórum, 2019. Disponível em: <https://eatforum.org/eat-lancet-commission/eat-lancet-commission-summary-report/>. Acesso em: 14 out. 2024.

ELZERMAN, Joana E.; VAN BOEKEL, Martinus AJS; LUNING, Pieter A. Explorando substitutos da carne: experiências do consumidor e fatores contextuais. **British Food Journal**, v. 5, pág. 700-710, 2013.

ESHEL, Gidon et al. Environmentally optimal, nutritionally sound, protein and energy conserving plant based alternatives to US meat. **Scientific reports**, v. 9, n. 1, p. 10345, 2019.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS – FAO. *Biodiversity and sustainable diets: united against hunger: International Scientific Symposium, 3–5 November 2010, FAO Headquarters, Rome*. Rome: FAO, 2012. Disponível em: <https://www.fao.org/3/i3004e/i3004e00.htm>. Acesso em: 21 jul. 2025.

GUILHERME, Ruth Cavalcanti et al. Alimentação do Trabalhador: uma avaliação em indústrias no nordeste do Brasil. **Ciencia & saude coletiva**, v. 25, n. 10, p. 4013-4020, 2020.

GUIMARÃES, Nathalia Sernizon et al. Pegadas ambientais em serviços de alimentação: uma revisão de escopo. **Nutrients**, v. 16, n. 13, p. 2106, 2024.

GONZÁLEZ-GARCÍA, Sara et al. Rastreamento da pegada ambiental do serviço de restaurante institucional em creches. **Ciência do Meio Ambiente Total**, v. 728, p. 138939, 2020.

HARMON, Alison H. et al. Posição da Associação Americana de Dietética: profissionais de alimentação e nutrição podem implementar práticas para conservar os recursos naturais e apoiar a sustentabilidade ecológica. **Journal of the American Dietetic Association**, v. 107, n. 6, p. 1033-1043, 2007.

HOEKSTRA, A. Y. et al. **The water footprint assessment manual: setting the global standard**. London: Earthscan, 2011.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Cidades Vale do Rio Pardo 2022*. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/vale-do-rio-pardo.html>. Acesso em: 18 jul. 2025.

INSTITUTO FOOD SERVICE BRASIL – IFB. *Instituto Food Service Brasil*. São Paulo, 2025. Disponível em: <https://www.institutofoodservicebrasil.org.br/>. Acesso em: 18 jul. 2025.

ISO. **ISO 14067: Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification**. Geneva: International Organization for Standardization, 2018.

IPCC. **Climate Change 2021: The Physical Science Basis**. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

KOCH, Franziska et al. Meat consumers and non-meat consumers in Germany: A characterisation based on results of the German National Nutrition Survey II. **Journal of Nutritional science**, v. 8, p. e21, 2019.

LIMA, Felipe Alencar Alves et al. Conciliando cardápios saudáveis e sustentáveis com menor custo em restaurante universitário. **Interfaces Científicas-Saúde e Ambiente**, v. 9, n. 2, p. 245-260, 2023.

LLACH, Josep et al. Joint impact of quality and environmental practices on firm performance in small service businesses: An empirical study of restaurants. **Journal of Cleaner Production**, v. 44, p. 96-104, 2013.

LOPES, Ivã Guidini; GARCIA DE OLIVEIRA, Renan; MENEZES RAMOS, Fabrício. Perfil do consumo de peixes pela população brasileira. **Biota Amazônia**, v. 6, n. 2, 2016.

MARTINS, Loyane Gomes; DE CASTRO, Kelen Crisitna Estavanate. Avaliação do índice de resto-ingestão em uma Unidade de Alimentação e Nutrição. **Anais do COMCISA**, v. 10, p. 98-98, 2017.

MARTINS, Marilene; SPINELLI, Mônica Glória Neumann. AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO, CUSTO E ACEITAÇÃO DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS UTILIZADAS EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. **Saber Científico (1982-792X)**, v. 9, n. 1, p. 45-54, 2021.

MILLEN, B.; et al. Food Sustainability and Safety. In: **Dietary Guidelines for Americans, 2015–2020**. 8. ed. Washington, D.C.: U.S. Department of Agriculture; U.S. Department of Health and Human Services, dez. 2015. Disponível em: [https://health.gov/dietaryguidelines/2015/resources/2015-2020\\_Dietary\\_Guidelines.pdf](https://health.gov/dietaryguidelines/2015/resources/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf). Acesso em: 12 dez. 2024.

MOTA, E. B. F. et al. Methodology of evaluation of sustainable menu for food services. **HOLOS**, v. 33, n. 4, p. 381-394, 2017.

FERNANDES, Alice Munz et al. Beef as a socio-cultural identity: Rural and urban consumers' attitudes from Rio Grande do sul, Brazil, facing cultured beef. **Journal of Rural Studies**, v. 95, p. 438-448, 2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivo 12 – Consumo e produção responsáveis (ODS 12). In: *Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável*. Nova Iorque: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/12>. Acesso em: 18 jul. 2025.

RIBEIRO, Helena; JAIME, Patrícia Constante; VENTURA, Deisy. Alimentação e sustentabilidade. **Estudos avançados**, v. 31, n. 89, p. 185-198, 2017.

RITCHIE, Hannah; REAY, David S.; HIGGINS, Peter. Potencial dos substitutos da carne para a mitigação das mudanças climáticas e melhoria da saúde humana em mercados de alta renda. **Frontiers in Sustainable Food Systems**, v. 2, p. 16, 2018.

ROCHA, Tatiana Evangelista da Silva et al. A educação ambiental na formação de nutricionistas na área de alimentação coletiva no Brasil. Pôster (PO) GT 14. V CONEDU, Realize Editora, 17 out. 2018. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/45673>. Acesso em: 18 de jul. 2025.

SILVA, Beatriz de Luca et al. Sustentabilidade em unidades de alimentação e nutrição (UANS): aproveitamento integral dos alimentos. Revista Saber científico, v. 9, n. 2, p. 105–112, 2020, 2020.

SILVA, Katrina Skolove; CARNEIRO, Angélica Cotta Lobo Leite; CARDOSO, Leandro de Moraes. Práticas ambientalmente sustentáveis em unidades de alimentação e nutrição hospitalares. **Brazilian Journal of Food Technology**, v. 25, p. e2020091, 2022.

STRASBURG, Virgílio José; JAHNO, Vanusca Dalosto. Sustentabilidade de cardápio: avaliação da pegada hídrica nas refeições de um restaurante universitário. **Revista Ambiente & Água**, v. 10, n. 4, p. 903-914, 2015.

STRASBURG, Virgílio José; JAHNO, Vanusca Dalosto. Paradigmas das práticas de gestão ambiental no segmento de produção de refeições no Brasil. **Engenharia Sanitaria e Ambiental**, v. 22, n. 01, p. 03-12, 2017.

STRASBURG, Virgílio José et al. Impactos ambientais da pegada hídrica e da geração de resíduos a partir de insumos utilizados na alimentação de trabalhadores de um hospital público brasileiro. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 10, n. 3, p. e22510313129-e22510313129, 2021.

SALEKI, Neda et al. Avaliação da adesão dos cardápios à nutrição sustentável e comparação com um exemplo de cardápio sustentável em um refeitório universitário turco. **Nutrition & Food Science**, v. 53, n. 8, p. 1293-1303, 2023.

STATISTA. *Food — Worldwide | Statista Market Forecast*. 2024. Disponível em: <https://www.statista.com/outlook/cmo/food/worldwide>. Acesso em: 14 out. 2024.

TRICHES, Rozane Márcia. Dietas sustentáveis: definição, estado da arte e perspectivas para uma nova agenda de pesquisa no Brasil. **Ciência & saúde coletiva**, v. 26, n. 5, p. 1833-1846, 2021.

VAZ, Diana Souza Santos; BENNEMANN, Rose Mari. Comportamento alimentar e hábito alimentar: uma revisão. **Uningá Review**, v. 20, n. 1, 2014.

WEIJERS, Robert J. et al. Em direção a uma alimentação sustentável: explorando sugestões de cardápio para promover opções vegetarianas em restaurantes. **Appetite**, v. 198, p. 107376, 2024.

WILLETT, Walter et al. Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. **The lancet**, v. 393, n. 10170, p. 447-492, 2019.

WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (WCED). *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development*. Oxford: Oxford University Press, 1987. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2025.

## 6. ARTIGOS

A presente dissertação foi estruturada a partir da elaboração de dois artigos científicos inter-relacionados. O primeiro artigo, intitulado “*Evolução histórica do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT): avanços, limites e perspectivas na alimentação coletiva no Brasil*” já foi submetido e aceito para publicação na Revista Ágora (ISSN 1982-6737).

O segundo artigo, “*Impactos ambientais na oferta de carnes em empresas de refeições coletivas particulares situadas em uma região no sul do Brasil*”, apresenta um estudo empírico que analisa práticas atuais relacionadas à oferta de carnes e seus impactos ambientais. O mesmo foi submetido à revista *Environment, Development and Sustainability* (ISSN 1573-2975 ) após a respectiva tradução para o inglês.

Na sequência, são apresentados os dois artigos que compõem esta dissertação, ambos formatados conforme as normas das revistas às quais foram submetidos.

## 7. CONCLUSÃO

A presente dissertação evidenciou que a alimentação coletiva, especialmente no contexto das UANs, ocupa posição estratégica tanto na promoção da saúde dos trabalhadores quanto na indução de padrões alimentares com repercussões ambientais significativas. Ao articular a análise histórica e estrutural do PAT com a avaliação empírica da oferta de proteínas de origem animal em serviços credenciados ao programa, foi possível compreender como políticas públicas consolidadas influenciam, direta e indiretamente, as práticas alimentares institucionais contemporâneas.

O primeiro artigo demonstrou que o PAT, ao longo de quase cinco décadas, contribuiu para avanços importantes relacionados à qualidade nutricional das refeições, ao controle sanitário e à ampliação do acesso à alimentação no ambiente de trabalho. No entanto, também evidenciou lacunas, especialmente no que se refere à atualização de suas diretrizes frente às mudanças no perfil epidemiológico e às demandas emergentes por sistemas alimentares mais sustentáveis. Nesse sentido, observa-se que, embora o programa tenha sido concebido com foco na segurança alimentar e nutricional, a dimensão ambiental ainda não é plenamente incorporada em suas normativas e práticas.

Essa lacuna torna-se ainda mais evidente à luz dos achados do segundo artigo, que revelou a predominância da carne bovina nos cardápios das empresas analisadas todas credenciadas ao PAT, bem como a ausência de alternativas proteicas de origem vegetal. Considerando que a carne bovina apresentou a maior contribuição para a pegada hídrica e de carbono das refeições ofertadas, os resultados indicam que as escolhas alimentares promovidas nesses ambientes estão associadas a elevados impactos ambientais, contribuindo para a intensificação das mudanças climáticas, o uso excessivo de recursos hídricos e a pressão sobre os sistemas produtivos.

Dessa forma, a integração dos dois estudos permite inferir que o PAT, ao influenciar a estrutura e o funcionamento dos serviços de alimentação coletiva, também exerce papel indireto na configuração dos impactos ambientais gerados por esses sistemas. A ausência de diretrizes explícitas que incentivem a diversificação proteica e a inclusão de fontes vegetais pode favorecer a manutenção de padrões alimentares centrados em proteínas de origem animal, especialmente a carne bovina, perpetuando modelos alimentares menos sustentáveis.

Nesse contexto, os achados desta dissertação reforçam a necessidade de revisão e atualização das políticas públicas de alimentação do trabalhador, de modo a incorporar

critérios de sustentabilidade ambiental ao lado dos já consolidados aspectos nutricionais e sanitários. A promoção de cardápios mais equilibrados, com redução da dependência de carnes de alto impacto ambiental e incentivo à inclusão de proteínas vegetais, pode representar uma estratégia viável para mitigar os impactos ambientais, sem comprometer a qualidade nutricional das refeições.

Conclui-se, portanto, que as UANs, especialmente aquelas vinculadas ao PAT, possuem potencial significativo para atuar como agentes de transformação rumo a sistemas alimentares mais sustentáveis. Para isso, é fundamental que haja alinhamento entre políticas públicas, evidências científicas e práticas institucionais, de modo a promover simultaneamente a saúde dos trabalhadores e a preservação dos recursos ambientais.

## ANEXO 1

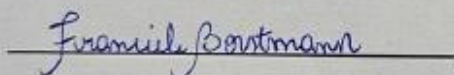
## Carta de aceite

**SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA DE PROJETO DE MESTRADO ACADÊMICO**

Através do presente instrumento, solicitamos do Diretor Operacional desta empresa, autorização para solicitação de dados contratuais (número de atendimentos, tabela de incidências de proteínas) para obtenção de dados da pesquisa integrante do Projeto de Mestrado, da pesquisadora Franciele Borstmann orientada pelo Profº Virgílio José Strasburg, tendo como título preliminar:

**PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO CONSUMO DE CARNES EM EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS PARTICULARES SITUADAS NO VALE DO RIO PARDO.**

A coleta de dados será feita através de análise dos dados contratuais. A presente atividade é requisito para a conclusão do Mestrado em Alimentação, Nutrição e Saúde, da Universidade do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os dados de identificação serão mantidos em sigilo e as informações colhidas serão analisadas estatisticamente, e podem ser publicadas posteriormente em alguma revista científica de Nutrição. As informações aqui prestadas não serão divulgadas sem a autorização final da Instituição campo de pesquisa.



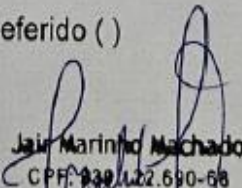
Acadêmico Prof.



Orientador

Deferido ( )

Indeferido ( )



Jair Marinho Machado  
CPF: 939.122.690-68

Assinatura e carimbo do Diretor